CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Une somme qui vaut $\pi / (2\sqrt{2})$

Énoncé

1. Montrer que la série $\displaystyle\sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{(n!)^2\, 8^n\, (2n+1)}$ converge.
2. Donner le développement en série entière en 0 de $t \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{1-t}}$, avec son rayon, en utilisant des factorielles.
3. En déduire le développement en série entière de Arcsin en 0 et son rayon.
4. En déduire la valeur de la somme de la question 1.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2\, 8^n\, (2n+1)}$.

Ce qu'on te demande. Calculer la somme via le développement de Arcsin.

Corrigé

1. Convergence par d'Alembert

Règle de d'Alembert (série à termes positifs) : si $\frac{u_{n+1}}{u_n} \to \ell < 1$, la série converge.

Avec $u_n = \frac{(2n)!}{(n!)^2\, 8^n\, (2n+1)}$, on écrit $(2n+2)! = (2n+2)(2n+1)(2n)!$ et $((n+1)!)^2 = (n+1)^2(n!)^2$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{2n+1}{2n+3}.$$

Quand $n \to \infty$: $\frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)^2} \to \frac{4n^2}{n^2} = 4$ et $\frac{2n+1}{2n+3} \to 1$. Donc

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{4}{8} = \frac{1}{2} < 1 : \quad \text{la série converge.}$$

2. Série du binôme avec $\alpha = -1/2$

Pour $|t| < 1$:

$$(1-t)^{-1/2} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdots\frac{2n-1}{2}}{n!} t^n,$$

et ce coefficient vaut $\frac{(2n)!}{4^n (n!)^2}$. Rayon 1 ($\alpha = -\frac{1}{2} \notin \mathbb{N}$).

$$\frac{1}{\sqrt{1-t}} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} t^n, \qquad |t| < 1.$$

3. Arcsin par intégration

On remplace t par x^2 dans le développement de Q2 (valable car $|x^2| < 1$ quand $|x| < 1$) : on obtient la dérivée de Arcsin,

$$\mathrm{Arcsin}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} x^{2n} \qquad (|x| < 1).$$

Théorème : une série entière s'intègre terme à terme sur son intervalle ouvert de convergence, avec le même rayon. On intègre de 0 à x, avec $\mathrm{Arcsin}\,0 = 0$ et $\int_0^x t^{2n} dt = \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$:

$$\mathrm{Arcsin}\, x = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1}, \qquad R = 1.$$

Début : $\mathrm{Arcsin}\, x = x + \frac{x^3}{6} + \ldots$

4. Choisir le bon x

Avec $x = \frac{1}{\sqrt{2}} \in]-1, 1[$:

$$\mathrm{Arcsin}\,\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{(n!)^2\, 8^n\, (2n+1)}.$$

Or $\mathrm{Arcsin}\,\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\pi}{4}$, donc

$$\sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{(n!)^2\, 8^n\, (2n+1)} = \frac{\pi\sqrt{2}}{4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \approx 1{,}111.$$

Contrôle : $1 + \frac{2}{24} + \frac{6}{64\cdot 5} + \cdots \approx 1{,}102$.

Le piège

Oublier la constante d'intégration (ici nulle car $\mathrm{Arcsin}\,0 = 0$), ou se tromper dans le calcul du produit $1\cdot 3\cdots(2n-1)$.

La méthode

Somme avec $\binom{2n}{n}$ et $\frac{1}{2n+1}$: penser à Arcsin, et choisir x pour faire apparaître la bonne puissance.

Rappels de cours utilisés

- **Outils pour trouver un rayon.**
  - **D'Alembert :** si $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| \to \ell$, alors $R = \frac{1}{\ell}$ (avec $\frac{1}{0} = +\infty$).
  - **Comparaison :** $|a_n| \leqslant |b_n| \Rightarrow R_a \geqslant R_b$; $a_n \sim b_n \Rightarrow R_a = R_b$.
  - **Un point :** si $\sum a_n z_0^n$ converge, $R \geqslant |z_0|$; si $a_n z_0^n \not\to 0$, $R \leqslant |z_0|$.

$$(a_n r^n) \text{ bornée} \Rightarrow R \geqslant r, \qquad (a_n r^n) \text{ non bornée} \Rightarrow R \leqslant r.$$

- **Série du binôme.** Pour $\alpha \in \mathbb{R}$ et $|x| < 1$:

$$(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n \geqslant 1} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n.$$

Si $\alpha \notin \mathbb{N}$, le rayon vaut exactement 1.

- **Dérivation d'une série entière.** $\sum a_n x^n$ et $\sum n a_n x^{n-1}$ ont le même rayon R. La somme S est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]-R, R[$ et se dérive terme à terme :

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}, \qquad a_p = \frac{S^{(p)}(0)}{p!}.$$